

Префиксная грамматика

Определение.

Префиксной грамматикой называется пара

$$\mathcal{G} = (W, R),$$

где

$$W \subseteq A^*$$

— базисное множество слов, а

$$R \subseteq A^* \times A^*$$

— множество правил переписывания префиксов. Все символы слов являются терминальными. Нетерминальные символы и отдельный алфавит нетерминалов не используются.



Префиксное переписывание

Пусть

$$u \rightarrow v \in R, \quad z \in A^*.$$

Определение.

Одношаговым префиксным переписыванием называется отношение

$$uz \Rightarrow vz.$$

Отношение $\Rightarrow^*$ обозначает рефлексивно-транзитивное замыкание отношения $\Rightarrow$.
Язык, порождённый грамматикой $\mathcal{G}$, определяется формулой

$$L(\mathcal{G}) = \{ w \in A^* \mid \exists u \in W : u \Rightarrow^* w \}.$$



Отношения Грина

Пусть S — полугруппа, а S^1 — полугруппа с присоединённой единицей. Для $a \in S$ положим

$$S^1 a = \{xa \mid x \in S^1\}, \quad a S^1 = \{ax \mid x \in S^1\},$$

$$S^1 a S^1 = \{xay \mid x, y \in S^1\}.$$

Определения.

Для $a, b \in S$:

$$a \mathcal{R} b \iff a S^1 = b S^1,$$

$$a \mathcal{L} b \iff S^1 a = S^1 b,$$

$$a \mathcal{J} b \iff S^1 a S^1 = S^1 b S^1,$$

$$\mathcal{H} = \mathcal{L} \cap \mathcal{R}, \quad \mathcal{D} = \mathcal{L} \circ \mathcal{R} = \mathcal{R} \circ \mathcal{L}.$$



Диаграмма отношений Грина

Определение.

Диаграммой отношений Грина

(англ. *egg-box diagram*)

$\mathcal{D}$ -класса полугруппы S называется представление его $\mathcal{H}$ -классов в виде таблицы, в котором:

строки соответствуют $\mathcal{R}$ -классам,

столбцы соответствуют $\mathcal{L}$ -классам,

ячейки соответствуют $\mathcal{H}$ -классам.

Для $\mathcal{D}$ -класса D :

$$D/\mathcal{H} \cong (D/\mathcal{R}) \times (D/\mathcal{L}),$$

если каждая соответствующая ячейка содержит $\mathcal{H}$ -класс.



Совпадение $\mathcal{J}$ - и $\mathcal{D}$ -классов в конечных полугруппах

Пусть S — полугруппа, а $\mathcal{J}$ и $\mathcal{D}$ — отношения Грина на S .

В общем случае:

$$\mathcal{D} = \mathcal{L} \circ \mathcal{R} \subseteq \mathcal{J}.$$

Теорема.

Если полугруппа S конечна, то

$$\mathcal{D} = \mathcal{J}.$$

В частности, для любых $a, b \in S$:

$$S^1 a S^1 = S^1 b S^1 \iff a \mathcal{D} b.$$



Схема доказательства

Достаточно показать: $a \mathcal{J} b \implies a \mathcal{D} b$ (так как $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{J}$ всегда).

1. Из $a \mathcal{J} b$ следует: $xa y = b$ и $ubv = a$ для некоторых $x, y, u, v \in S^1$.
2. Подставляя одно в другое:

$$(ux)^k a(yv)^k = a \quad \text{для всех } k \geq 1.$$

3. Так как S конечна, последовательность степеней за циклируется: при некотором n элемент $e = (ux)^n$ становится **идемпотентом** ($e^2 = e$).
4. Отсюда отображение левого умножения $z \mapsto ez$ действует как биекция на множестве $S^1 a$, следовательно:

$$S^1 a = S^1(uxa) \subseteq S^1(xa) \subseteq S^1 a \implies S^1 a = S^1(xa).$$

5. Получаем цепочку: $a \mathcal{L} xa$ и $xa \mathcal{R} xay = b$.

Итого: $a \mathcal{L} xa \mathcal{R} b \implies a \mathcal{D} b$.



Лемма Грина о сдвигах

Пусть S — полугруппа, $a, b \in S$ и $a \mathcal{R} b$.

Тогда существуют $s, s' \in S^1$ такие, что $as = b$ и $bs' = a$.

Лемма (Грин).

Отображения правого сдвига

$$\rho_s: x \mapsto xs, \quad \rho_{s'}: y \mapsto ys'$$

задают взаимно обратные биекции между $\mathcal{L}$ -классами:

$$\rho_s: L_a \xrightarrow{\sim} L_b, \quad \rho_{s'}: L_b \xrightarrow{\sim} L_a.$$

При этом ρ_s сохраняет $\mathcal{R}$ -классы, индуцируя биекцию между $\mathcal{H}$ -классами:

$$\rho_s|_{H_a}: H_a \xrightarrow{\sim} H_b.$$

(Двойственное утверждение верно для левых сдвигов и $\mathcal{L}$ -эквивалентных элементов.)



Схема доказательства

Пусть $a \mathcal{R} b$, то есть существуют $s, s' \in S^1$: $as = b$ и $bs' = a$.

1. Корректность отображения ρ_s :

$$x \in L_a \implies x = ua \implies \rho_s(x) = xs = u(as) = ub \in L_b.$$

2. Взаимная обратность:

$$x \in L_a \implies \rho_{s'}(\rho_s(x)) = (xs)s' = x(ss') = (ua)(ss') = u(ass') = ua = x.$$

Следовательно, $\rho_{s'} \circ \rho_s = \text{id}_{L_a}$ и аналогично на $L_b \implies \rho_s$ — биекция.

3. Сохранение $\mathcal{R}$ -класса:

$$x \in H_a \implies x \mathcal{R} a \implies xs \mathcal{R} as = b \implies \rho_s(x) \in R_b.$$

Так как $\rho_s(x) \in L_b$, получаем $\rho_s(x) \in R_b \cap L_b = H_b$.



Теорема Грина об $\mathcal{H}$ -классах

Пусть S — полугруппа, H — некоторый $\mathcal{H}$ -класс в S .

Теорема (Грин).

Следующие условия эквивалентны:

1. H содержит идемпотент ($e^2 = e \in H$);
2. существуют $a, b \in H$ такие, что $ab \in H$;
3. $H^2 \cap H \neq \emptyset$;
4. H является подгруппой в S .

Если указанные условия выполнены, то H является максимальной подгруппой полугруппы S .



Схема доказательства

Доказывается цикл эквивалентностей $(4) \implies (1) \implies (2) \implies (3) \implies (4)$:

- $(1) \implies (2)$: Если $e^2 = e \in H$, то полагаем $a = b = e \implies ab = e \in H$.
- $(2) \implies (4)$: Пусть $a, b \in H$ и $ab \in H$.
 1. Сдвиг $\rho_b: x \mapsto xb$ переводит H в H биективно (по лемме Грина, так как $b \mathcal{R} ab$).
 2. Значит, существует единственный $e \in H$ такой, что $\rho_b(e) = eb = b$.
 3. Аналогично через левый сдвиг λ_e получаем $e^2 = e$ (единица группы).
 4. Биективность сдвигов внутри H гарантирует существование обратного $x^{-1} \in H$ для всякого $x \in H$.
- $(4) \implies (1)$ и $(3) \iff (2)$ тривиальны.



Лемма Ардена

Пусть $A, B \subseteq \Sigma^*$ — языки над алфавитом Σ .

Рассматривается уравнение относительно языка $X \subseteq \Sigma^*$:

$$X = AX \cup B.$$

Лемма.

1. Язык $X = A^*B$ всегда является решением данного уравнения.
2. Если пустой символ $\varepsilon \notin A$, то решение единственно:

$$X = A^*B.$$



Регулярные выражения и регулярные языки

Пусть Σ — алфавит.

Определение.

Множество регулярных выражений $\text{RegExp}(\Sigma)$ — наименьшее множество, такое что:

$$\emptyset \in \text{RegExp}(\Sigma), \quad \varepsilon \in \text{RegExp}(\Sigma), \quad a \in \text{RegExp}(\Sigma) \text{ для всех } a \in \Sigma,$$

и если $r_1, r_2 \in \text{RegExp}(\Sigma)$, то

$$(r_1 + r_2), \quad (r_1 \cdot r_2), \quad (r_1^*) \in \text{RegExp}(\Sigma).$$

Семантика.

$$L(\emptyset) = \emptyset, \quad L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}, \quad L(a) = \{a\},$$

$$L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2), \quad L(r_1 r_2) = L(r_1)L(r_2), \quad L(r^*) = \bigcup_{n \geq 0} L(r)^n.$$

Определение. Язык $L \subseteq \Sigma^*$ называется регулярным, если $L = L(r)$ для некоторого $r \in \text{RegExp}(\Sigma)$.



Замечание об обозначениях

В алгебраической традиции объединение (альтернатива) обозначается знаком $+$:

$$r_1 + r_2, \quad L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2),$$

что согласуется со структурой идемпотентного полукольца, где $+$ — сложение, а $\cdot$ — умножение.

В информатике и практических синтаксисах регулярных выражений альтернатива обозначается вертикальной чертой:

$$r_1 \mid r_2,$$

поскольку символ $+$ зарезервирован для положительной итерации:

$$r^+ = rr^* = \bigcup_{n \geq 1} L(r)^n, \quad r^* = \varepsilon \mid r^+.$$

Далее используются оба обозначения, $+$ — в алгебраических выкладках, $\mid$ — при записи конкретных выражений.



Системы уравнений над регулярными переменными

Рассматривается система относительно неизвестных языков $X_1, \dots, X_n \subseteq \Sigma^*$:

$$X_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} X_j + B_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

где все A_{ij}, B_i — регулярные выражения и $\varepsilon \notin L(A_{ij})$.

Метод исключения (аналог метода Гаусса).

1. Выделить в уравнении для X_n рекурсивное вхождение самой переменной:

$$X_n = A_{nn} X_n + C, \quad C = \sum_{j < n} A_{nj} X_j + B_n.$$

2. По лемме Ардена получить явное выражение: $X_n = A_{nn}^* C = \sum_{j < n} A_{nn}^* A_{nj} X_j + A_{nn}^* B_n$.
3. Подставить найденное выражение во все остальные уравнения: система сводится к системе из $n - 1$ уравнения того же вида.
4. Повторить процедуру; обратной подстановкой получить регулярные выражения для всех X_i .



Язык состояния конечной системы переходов

Пусть

$$\mathcal{T} = (Q, \Sigma, \rightarrow), \quad \rightarrow \subseteq Q \times \Sigma \times Q,$$

— конечная система переходов.

Определение.

Языком состояния $q \in Q$ называется множество меток всех путей, начинающихся в q :

$$L(q) = \{ a_1 a_2 \cdots a_n \mid \exists q \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \cdots \xrightarrow{a_n} q_n \}.$$

Система уравнений.

$$L(q) = \varepsilon + \sum_{\substack{a \in \Sigma, p \in Q \\ q \xrightarrow{a} p}} a \cdot L(p), \quad q \in Q.$$

Следствие. Система удовлетворяет условиям леммы Ардена (все коэффициенты — отдельные символы, ε не входит в них), поэтому она имеет единственное решение.



Производная Брззовски

Пусть $L \subseteq \Sigma^*$ — язык, $a \in \Sigma$, $u \in \Sigma^*$.

Определение.

Левой производной (производной Брззовски) языка L по символу a называется язык:

$$a^{-1}L = \partial_a(L) = \{w \in \Sigma^* \mid aw \in L\}.$$

Для слова $u = a_1a_2 \dots a_n$:

$$u^{-1}L = \partial_u(L) = \{w \in \Sigma^* \mid uw \in L\}, \quad \partial_\varepsilon(L) = L.$$

Функция наличия пустого слова: $\delta(L) = \begin{cases} \varepsilon, & \varepsilon \in L, \\ \emptyset, & \varepsilon \notin L. \end{cases}$

Для регулярных выражений:

$$\partial_a(r_1 + r_2) = \partial_a(r_1) + \partial_a(r_2), \quad \partial_a(r_1 r_2) = \partial_a(r_1)r_2 + \delta(r_1)\partial_a(r_2), \quad \partial_a(r^*) = \partial_a(r)r^*.$$



Автомат Брзозовски

Пусть $L \subseteq \Sigma^*$.

Определение.

Автоматом Брзозовски языка L называется детерминированный автомат:

$$\mathcal{A}(L) = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

где:

$Q = \{\partial_u(L) \mid u \in \Sigma^*\}$ — множество всех производных языка L ,

$$q_0 = \partial_\varepsilon(L) = L,$$

$$\delta(K, a) = \partial_a(K) \quad \text{для } K \in Q, a \in \Sigma,$$

$$F = \{K \in Q \mid \varepsilon \in K\}.$$

Язык L регулярен $\iff$ множество состояний Q конечно. При этом $\mathcal{A}(L)$ минимален.



Алгебра Клини

Определение.

Алгеброй Клини называется структура $(K, +, \cdot, *, 0, 1)$, где:

- $(K, +, \cdot, 0, 1)$ — идемпотентное полукольцо:

$$a + a = a, \quad a + 0 = a, \quad a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0, \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

- Естественный частичный порядок: $a \leq b \iff a + b = b$.
- Операция итерации (звезда Клини) $^*: K \rightarrow K$ удовлетворяет аксиомам:

$$1 + aa^* \leq a^*, \quad 1 + a^*a \leq a^*,$$

$$b + ax \leq x \implies a^*b \leq x,$$

$$b + xa \leq x \implies ba^* \leq x.$$



Основные тождества алгебры Клини

В любой алгебре Клини K для любых $a, b, c \in K$ выполнены тождества:

$$a^* = 1 + aa^* = 1 + a^*a,$$

$$a^* = (a^*)^*, \quad a^* = a^*a^*,$$

$$(a + b)^* = a^*(ba^*)^*,$$

$$(ab)^*a = a(ba)^*,$$

$$a(ba)^* = (ab)^*a, \quad a \leq b \implies a^* \leq b^*.$$

Теорема Козена (полнота).

Уравнение $e_1 = e_2$ выводимо из аксиом алгебры Клини тогда и только тогда, когда $L(e_1) = L(e_2)$ как регулярные языки.



ACI-упрощение в алгоритме Брзозовски

Множество синтаксических производных может быть бесконечным без факторизации выражений.

ACI-свойства операции объединения (+):

- **Associativity** (ассоциативность): $(r_1 + r_2) + r_3 = r_1 + (r_2 + r_3)$;
- **Commutativity** (коммутативность): $r_1 + r_2 = r_2 + r_1$;
- **Idempotence** (идемпотентность): $r + r = r$.

Правило построения автомата:

1. Дополнительно используются свойства нуля и нейтрального элемента:

$$r + \emptyset = r, \quad r \cdot \emptyset = \emptyset \cdot r = \emptyset, \quad r \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot r = r.$$

2. Производные рассматриваются с точностью до ACI-эквивалентности:

$$[r_1]_{\text{ACI}} = [r_2]_{\text{ACI}}.$$

Теорема (Брзозовски). Для любого регулярного выражения r число неизоморфных производных с точностью до ACI конечно.

